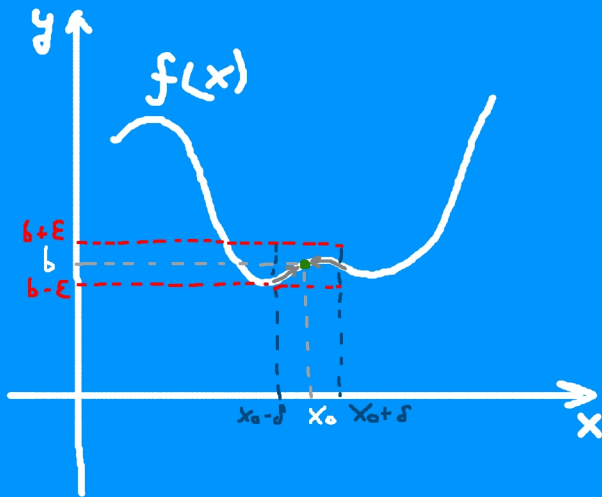


Real analysis I

$$\left[\left[\left[\frac{p}{q} \right] \right]_{\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}} \right] \rightarrow$$

$$\sqrt{2}: 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, \dots$$

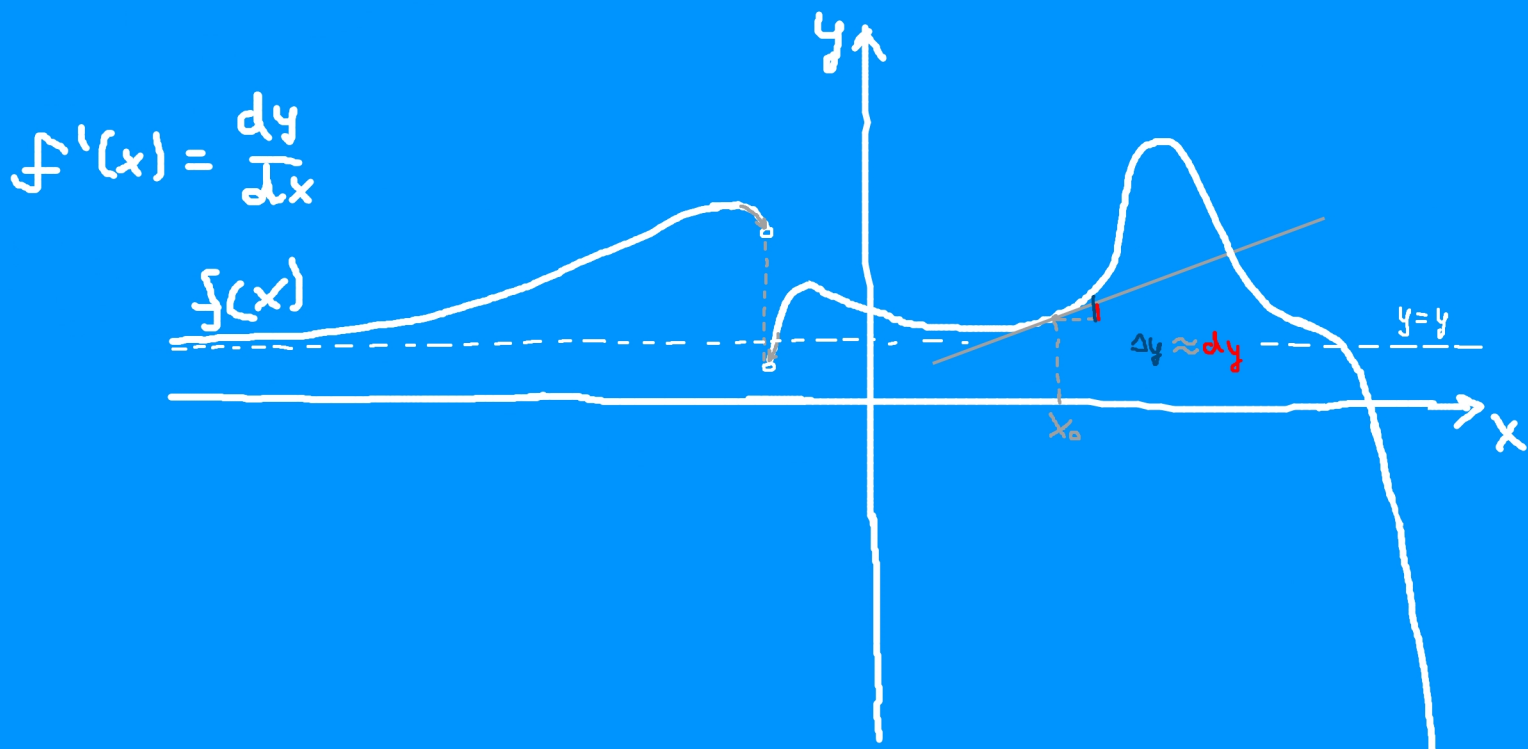


$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b$$

$$\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0: \exists \delta > 0: \forall x: 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \epsilon$$

$$\sin x \sim x \quad x \rightarrow 0$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \quad x \rightarrow 0$$



Зміст

1	Вступ до $\mathbb{R}$	3
2	Границі числової послідовності	4
2.1	Означення границі	4
2.2	Обчислення границі	4
2.3	Критерій Коші	4
3	Диференційовані функції	5
3.1	Похідна функції	5
3.2	Диференціал функції	5
3.3	Похідні вищих порядків	6

1 Вступ до $\mathbb{R}$

2 Границі числової послідовності

2.1 Означення границі

Problem 2.1.1 За означенням довести наступні границі:

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$;
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-4n + 2025}{2020 + 2n} = -2$;
- 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 4}{2n^2 - 5} \sin \frac{\pi n}{4} = \frac{1}{2}$.

Problem 2.1.2 За означенням довести наступні границі (вказівка: користуючись різними нерівностями):

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$;
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0$ (за умовою, що $|q| < 1$);
- 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} = 0$ (вказівка: $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$);

2.2 Обчислення границі

Problem 2.2.1 Обчислити границі числових послідовностей:

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + 2 + \cdots + n}{n + 1} - \frac{n}{2} \right)$;
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+2} + 3^{n+3}}{2^n + 3^n}$;
- 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + a + \cdots + a^n}{1 + b + \cdots + b^n}$ (за умовою, що $|a| < 1$, $|b| < 1$);
- 4) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$;
- 5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n!}{n^{2025}}$;

2.3 Критерій Коші

Example 2.3.1 Довести збіжність послідовності $\{x_n, n \geq 1\}$, що задається такою формулою: $x_n = \frac{\cos 1!}{1 \cdot 2} + \frac{\cos 2!}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{\cos n!}{n(n+1)}$.

Example 2.3.2 Довести, що послідовність $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$ розбігається.
Цей приклад дуже важливий для теорії числових рядів.

Example 2.3.3 Послідовність $\{x_n, n \geq 1\}$ має **обмежену варіацію**, якщо існує таке $C > 0$, для якого

$$\forall n \geq 2 : |x_2 - x_1| + |x_3 - x_2| + \cdots + |x_n - x_{n-1}| < C.$$

Довести, що будь-яка послідовність обмеженої варіації збіжна.

3 Диференційовані функції

3.1 Похідна функції

Example 3.1.1 Нехай f – диференційована функція. Довести, що $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(f \left(x + \frac{1}{n} \right) - f(x) \right) = f'(x)$. Продемонструвати, що зворотне твердження не працює, розглянувши функцію Діріхле.

Example 3.1.2 Довести, що $\left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)' = \frac{\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}}{(cx+d)^2}$.

Example 3.1.3 Знайти похідну функцій:

- 1) $y = \sqrt[m+n]{(1-x)^m(1+x)^n}$;
- 2) $y = x^{a^a} + a^{x^a} + a^{a^x}$ при $a > 0$;
- 3) $y = \ln(\ln^2(\ln^3 x))$;
- 4) $y = \sin^n x \cos nx$.

Example 3.1.4 Користуючись інваріантністю, знайти похідну функції $y = \ln(\cos^2 x + \sqrt{1 + \cos^4 x})$.

Example 3.1.5 Знайти похідну функції $y = |x|$.

Example 3.1.6 Обчислити похідну від функції $y = (x - a_1)^{\alpha_1} \dots (x - a_n)^{\alpha_n}$.

Вказівка: взяти логарифм з двох сторін, а далі продиференціювати.

Example 3.1.7 Обчислити $f'(0)$, якщо функція

$$f(x) = x(x-1)(x-2) \dots (x-1000).$$

Example 3.1.8 Довести наступну рівність:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \det \begin{pmatrix} f_{11} & f_{12} & \dots & f_{1n} \\ f_{21} & f_{22} & \dots & f_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1} & f_{n2} & \dots & f_{nn} \end{pmatrix} (x) = \\ &= \det \begin{pmatrix} f'_{11} & f'_{12} & \dots & f'_{1n} \\ f_{21} & f_{22} & \dots & f_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1} & f_{n2} & \dots & f_{nn} \end{pmatrix} (x) + \det \begin{pmatrix} f_{11} & f_{12} & \dots & f_{1n} \\ f'_{21} & f'_{22} & \dots & f'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1} & f_{n2} & \dots & f_{nn} \end{pmatrix} (x) + \dots + \det \begin{pmatrix} f_{11} & f_{12} & \dots & f_{1n} \\ f_{21} & f_{22} & \dots & f_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f'_{n1} & f'_{n2} & \dots & f'_{nn} \end{pmatrix} (x). \end{aligned}$$

Така тотожність буде необхідною для теорії диференціальних рівнянь.

Example 3.1.9 З'ясувати, за яких умов функція $f(x) = x^n \sin \frac{1}{x}$ та $f(0) = 0$ буде диференційованою в точці $x = 0$.

Example 3.1.10 Обчислити суму $1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1}$.

Вказівка: $(x^n)' = nx^{n-1}$.

Example 3.1.11 Нехай f – диференційована та періодична функція. Довести, що f' теж періодична, причому має той самий період.

3.2 Диференціал функції

Example 3.2.1 Маємо функцію $y = x^4 - 2x$. Обчислити $\Delta f(1)$, а також $df(1)$ при $\Delta x \in \{1, 0.1, 0.01\}$. Порівняти отримані значення.

Example 3.2.2 Обчислити диференціал функції $d \left(\arccos \frac{1}{|x|} \right)$.

Example 3.2.3 Нехай $u = u(x)$, $v = v(x)$. Обчислити диференціал функції $y = \ln \sqrt{u^2 + v^2}$.

Example 3.2.4 Знайти $\frac{d}{d(\cos x)}(\sin x)$.

Example 3.2.5 Обчислити наближене значення $\cos 151^\circ$.

Example 3.2.6 Довести, що $\sqrt[n]{a^n + x} \approx a + \frac{x}{na^{n-1}}$ при $a > 0$ та $|x| \ll a$.

3.3 Похідні вищих порядків

Example 3.3.1 Знайти похідну другого порядку функцій:

- 1) $y = e^{-x^2}$;
- 2) $y = x \ln x$;
- 3) $y = x(\sin(\ln x) + \cos(\ln x))$.

Example 3.3.2 Знайти похідну $y^{(100)}$ функції $y = \frac{1+x}{\sqrt{1-x}}$.

Example 3.3.3 Знайти $y^{(n)}$ функцій:

- 1) $y = \frac{ax+b}{cx+d}$;
- 2) $y = \sin ax \sin bx$;
- 3) $y = (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$;
- 4) $y = e^{ax}P(x)$, де P – многочлен

Example 3.3.4 Вступ для тих, хто вчить *комплексний аналіз*. Припустимо, що f_1, f_2 – дійсні функції, покладемо функцію

$$f(x) = f_1(x) + if_2(x),$$

де i – уявна одиниця. Тоді **похідною даної функції** обчислюють таким чином:

$$f'(x) = f_1'(x) + if_2'(x).$$

За допомогою такої теорії обчислити $y^{(n)}$ функції $y = \frac{1}{x^2 + 1}$.

Вказівка: $\frac{1}{x^2 + 1} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{x-i} - \frac{1}{x+i} \right)$.